

LogiTrack Operations 360

Um ambiente Salesforce completo para uma transportadora de última milha — da coleta na origem à entrega, com SAC, prevenção de perdas e financeiro. Construído **100 % declarativo** e versionado no Git.

20 OBJETOS PERSONALIZADOS	507 CAMPOS PERSONALIZADOS	110 REGRAS DE VALIDAÇÃO	20 FLOWS
2 PROCESSOS DE APROVAÇÃO	6 APPS LIGHTNING	27 RELATÓRIOS + PAINÉIS	18 MÓDULOS ENTREGUES (A-R)

O QUE É

Uma operação logística inteira, modelada no Salesforce

O projeto reproduz a rotina de uma transportadora de encomendas fictícia — **LogiTrack Brasil** — inspirada na operação real de um *carrier* de última milha, com empresa, marcas e dados anonimizados.

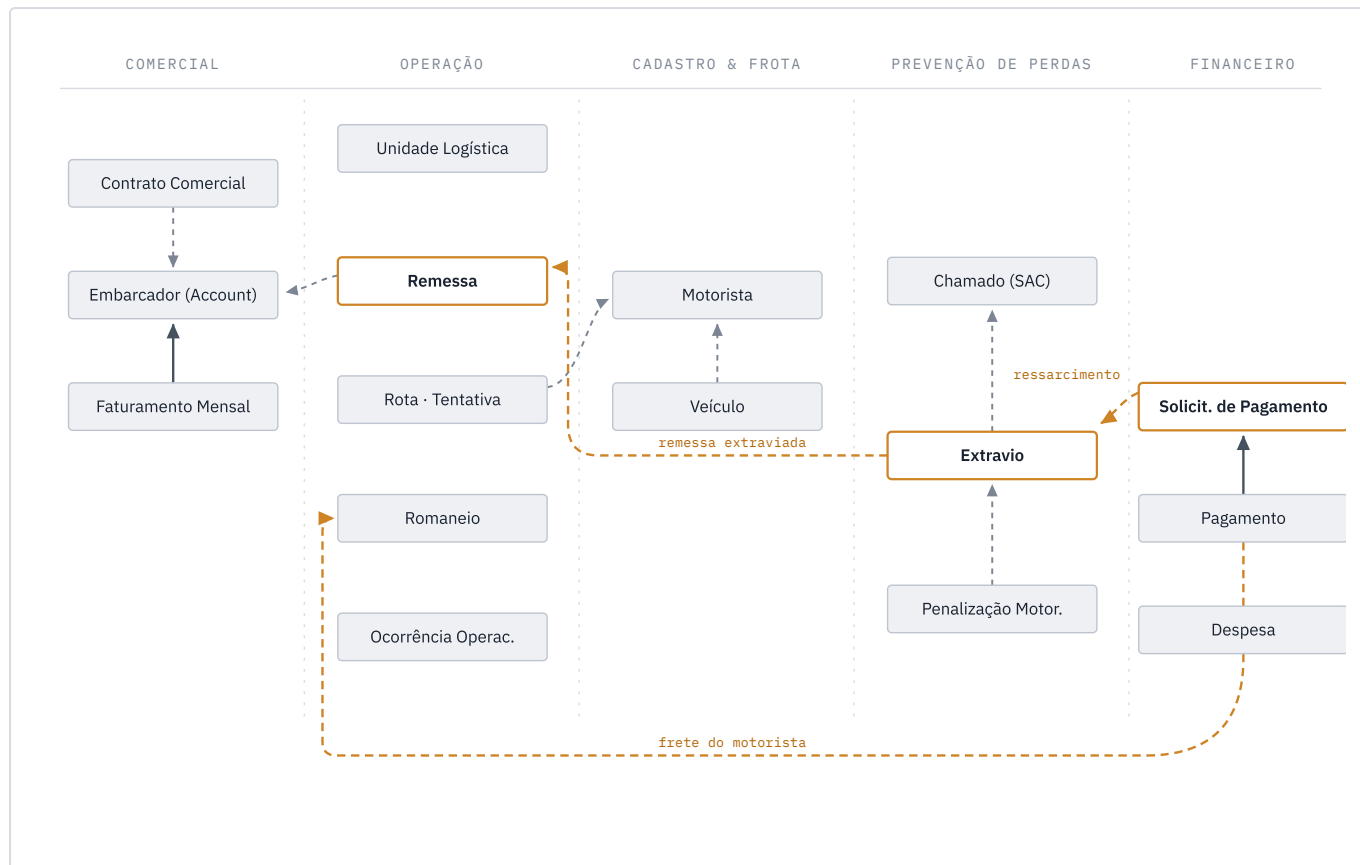
São cinco áreas de negócio conectadas: **bases de entrega** (Regional → Centro de Distribuição → Base, com 166 bases carregadas de um arquivo real de cidades do Sul do Brasil), **comercial** (embarcadores, contratos, faturamento), **cadastro e frota** (motoristas terceirizados nos modelos TAC / MEI / ETC / MR / Coleta, cada um com regras próprias), **SAC** (chamados, PNR — “paguei não recebi”) e **prevenção de perdas** (apuração de extravios e penalização de motorista), fechando no **financeiro** de contas a pagar.

Nenhum código Apex de produção. O objetivo é demonstrar domínio da **configuração declarativa** — *clicks, not code* — no nível de quem concluiu as trilhas *Administrador Básico* e *Intermediário* do Trailhead e sabe aplicá-las juntas, num sistema que faz sentido de ponta a ponta.

ARQUITETURA DE DADOS

As cinco áreas são integradas, não cinco apps soltos

Os objetos se referenciam entre domínios: uma remessa aponta para o embarcador que a originou, para o motorista que a leva, para a ocorrência quando ela trava, para o extravio quando ela some — e para a solicitação de pagamento que ressarce o cliente.



→ master-detail (roll-ups) ---> lookup -.-> integração entre domínios

Recorte dos 20 objetos. As três ligações em amarelo mostram que as áreas não são silos: o extravio aponta para a remessa que sumiu, e a solicitação de pagamento cobre tanto o ressarcimento ao embarcador quanto o frete do motorista. Objetos-detilhe (Evento de Rastreamento, Linha do Romaneio, Documento do Motorista) foram omitidos. Total: 67 lookups, 7 master-detail, 13 roll-up summaries.

AS SEIS ÁREAS

Cada app resolve uma parte da operação

Operations 360

Unidade Logística · Remessa · Evento de Rastreamento · Solicitação de Coleta · Romaneio · Rota · Tentativa de Entrega · Ocorrência Operacional

Da coleta à entrega. **Flows agendados** detectam remessas retidas e sem movimentação há +10 dias e abrem ocorrências sozinhos; um **screen flow** registra a tentativa de entrega com geolocalização e foto.

Comercial

Embarcador (Account) · Contrato Comercial · Faturamento Mensal · Oportunidade

Carteira e prospecção. Faturamento mensal como **master-detail** da conta, com roll-ups; processo de negócio de prospecção em 9 etapas com **Path**.

Cadastro & Frota

Motorista · Veículo · Documento do Motorista

Motorista com **5 Record Types** (TAC / MEI / ETC / MR / Coleta), cada um com fórmulas derivadas do tipo — mínimo de pacotes, exigência de veículo, situação da CNH. Validação de placa Mercosul por **REGEX**.

SAC

Chamado (Case) · 5 filas

Cinco Record Types (PNR, avaria pós-entrega, postura do motorista...) e uma **regra de atribuição** que roteia por tipo para a fila certa. Flows de SLA e envelhecimento de PNR.

Prevenção de Perdas

Extravio · Penalização de Motorista

Extravio com **chave externa** que impede dois registros para a mesma remessa. Ressarcimento acima de R\$ 300 sobe para aprovação; ao ser aprovado com culpa do motorista, um **flow after-save** cria a penalização automaticamente.

Financeiro

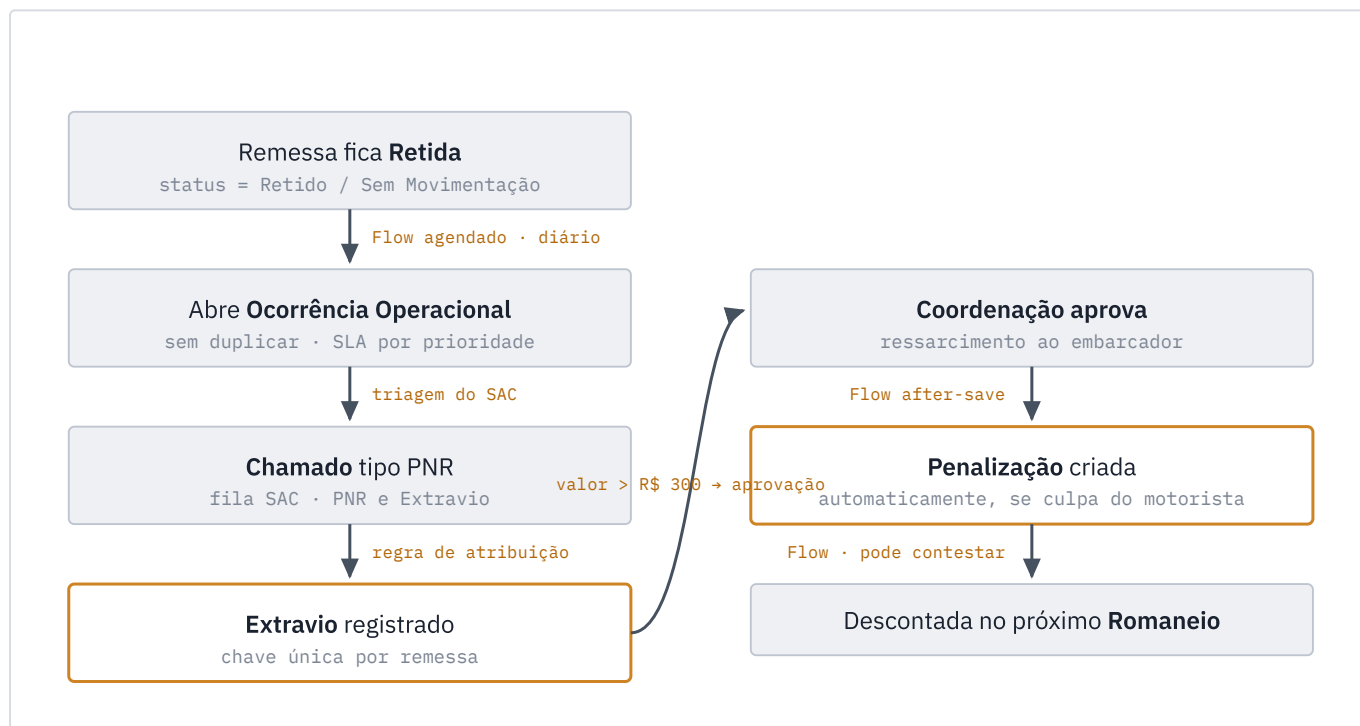
Solicitação de Pagamento · Pagamento · Despesa

Aprovação **multinível por alçada**: Coordenação sempre, Gerência acima de R\$ 2.000, Diretoria acima de R\$ 10.000. Quando os pagamentos confirmados cobrem o valor, a solicitação vira “Paga” sozinha.

UM PROCESSO DE PONTA A PONTA

Uma remessa que não chega – até virar penalização

O cenário que junta quatro tipos de automação: flow agendado, regra de atribuição, processo de aprovação e flow disparado por registro. Tudo declarativo.



Cada seta é um mecanismo declarativo diferente. O extravio nunca duplica (campo external ID); a penalização só nasce quando a responsabilidade apurada é do motorista e há valor a descontar; o motorista pode contestar e a fórmula do valor efetivo recalcula (cancelada = 0, reduzida = 50 %).

COMPETÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO

O que cada trilha do Trailhead exercita – e onde está no projeto

Data Modeling

BÁSICO

20 objetos; lookup, master-detail e hierarquia; 56 fórmulas, 13 roll-ups, geolocalização, autonumber, external IDs.

Formulas & Validations

INTERMEDIÁRIO

110 regras de validação em 21 objetos — REGEX, ISCHANGED, PRIORVALUE, ISNEW — e fórmulas cross-object.

Data Security

INTERMEDIÁRIO

OWD Private / Public Read Only em 5 objetos; **8 sharing rules** (owner e critério) + 3 grupos públicos; hierarquia de **17 papéis**; **10 permission sets + 6 permission set groups** (projeto *permission-set-led*).

Approval Processes

INTERMEDIÁRIO

2 processos; um **multinível por alçada** com critério de entrada por etapa; field updates de workflow nas fases inicial, final, de rejeição e de recall.

Picklist Administration

INTERMEDIÁRIO

63 picklists (51 restritas); **global value set** reutilizado; **2 picklists dependentes** (motivo → sub-motivo).

Lightning Experience Customization

BÁSICO

6 apps, 6 home pages, **6 Lightning Record Pages (Dynamic Forms)**, 11 Paths, 19 compact layouts, utility bar, botões e ações rápidas.

Automação — Flow

BÁSICO + INTERMEDIÁRIO

8 before-save · 5 after-save · 5 agendados · 2 screen flows; regra de atribuição de Case roteando para 5 filas.

Data Management

BÁSICO

Bulk API 2.0 com upsert por external ID (~2.800 registros); **3 matching rules + 4 duplicate rules** (placa de veículo bloqueia, CPF/CNPJ alerta).

User Engagement

BÁSICO

4 prompts de In-App Guidance (um por app), com ação que leva à list view da área.

External Services

INTERMEDIÁRIO

Named Credential + External Service (ViaCEP, schema OpenAPI 3) + screen flow que invoca a ação para consultar endereço por CEP.

Reports & Dashboards

BÁSICO

18 relatórios com gráfico · 9 painéis em grid layout · 1 custom report type · métricas executivas (SLA, % de entregas, contas a pagar por centro de custo).

COMO FOI CONSTRUÍDO

Configuração declarativa, tratada como código

Salesforce DX, source-tracked

Todo o metadata versionado no Git em **~50 commits** — um bloco por módulo de trabalho, mensagem descritiva, histórico auditável.

Geradores de metadata

O XML dos objetos, campos e regras foi gerado por **scripts Python** a partir de um módulo auxiliar comum — para manter 507 campos e 110 validações consistentes.

Bulk API 2.0 para os dados

~2.800 registros fictícios carregados por área, com *upsert* por external ID e tratamento de picklists restritas e limite de storage.

Autenticação JWT Bearer Flow

Deploy sem interface, via `sf CLI` e certificado — o mesmo que um pipeline de CI usaria.

O repositório traz um **README** completo, uma auditoria de competências Trailhead e a lista honesta do que ficou para configuração manual no Setup (algumas coisas realmente não passam pela Metadata API).

EXPLORAR O PROJETO SEM UMA CONTA SALESFORCE

Três formas de avaliar

01 Ler o metadata no GitHub

Para quem conhece Salesforce: cada objeto, flow, processo de aprovação e permission set está em XML legível. Abrir o processo de aprovação de pagamento já mostra a alçada multinível.

02 Fazer o deploy num Developer Edition grátis

Uma conta Developer Edition é gratuita. Com o sf CLI, um deploy traz o ambiente inteiro em ~10 minutos — o README tem o passo a passo.

03 Ler a auditoria de competências

O arquivo AUDITORIA-TRAILHEAD.md mapeia cada módulo das trilhas Administrador Básico e Intermediário para onde ele aparece no projeto — sem precisar instalar nada.

Código-fonte e documentação: github.com/robertluiscp/logitrack-operations-360 — README, auditoria de competências Trailhead e lista de pendências manuais.